



BABA FARAH

INGÉNIEURE EN INFORMATIQUE ET SYSTÈMES EMBARQUÉS

+212601461156

Farah.baba01@gmail.com

Tikiouine, AGADIR

<https://www.linkedin.com/in/farah-baba-367b7b30b/>

Jeune diplômée d'un Master d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués, avec une expérience pratique en systèmes embarqués, robotique, IoT, capteurs et acquisition de données. Maîtrise de l'ESP32, Raspberry Pi, C/C++ et Python, ainsi que de la conception et du prototypage de solutions embarquées. Intérêt particulier pour la robotique, l'intelligence artificielle embarquée, la vision par ordinateur et les systèmes connectés.

FORMATIONS

- Master d'Excellence – Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués, Université Ibn Zohr – FSA, Agadir (2024-2026)
- Licence d'Excellence – Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués, Université Ibn Zohr – FSA, Agadir (2023-2024)
- Licence d'Éducation – Informatique, École Supérieure de l'Éducation et de la Formation, Agadir (2020-2023)
- Baccalauréat – Sciences Physiques (option français), Lycée Libres Agadir Ida Outanane (2022)
- Baccalauréat – Sciences Physiques (option arabe) Lycée Mohammed Derfoufi, Agadir | 2019

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieure Systèmes Embarqués – Stage de fin d'études, OCP Jorf Lasfar (Février – Juin 2026)

- Conception et développement d'un système embarqué pour l'acquisition et le traitement automatisés de données physiques.
- Intégration de capteurs, dispositifs embarqués et composants électroniques au sein de l'architecture du système.
- Contribution à la modélisation, aux tests et à la validation du système.
- Rédaction et documentation des aspects techniques de la solution développée.

Développeuse logiciel – MARSÀ MAROC (Stage), Agadir (Août – Septembre 2025)

Développement d'une application web pour la gestion et l'exécution des requêtes SQL, avec Laravel et MySQL.

Développeuse logiciel – Agence Nationale des Ports (Stage), Agadir (Juillet 2024)

Développement d'une application web dédiée à la gestion du parc informatique, avec Laravel et MySQL.

PROJETS RECENTS

Système embarqué & Logique Programmable (FPGA / PCB) | Nov. 2025

Analyse architecturale de circuits électroniques et réalisation de synthèses sur cartes à logique programmable (CPLD/FPGA – VHDL), combinée à l'intégration matérielle, la conception et le routage de cartes (PCB), le soudage et la validation par bancs de tests opérationnels.

Outils : VHDL, C/C++, Microcontrôleurs (STM32/PIC/Arduino), PCB Design

Hackathon HealthTech – Surveillance contextuelle de l'anomalie cardio-motrice | Déc. 2025

Conception et déploiement d'une plateforme IoT dédiée à la surveillance cardio-motrice, intégrant un bracelet connecté pour l'acquisition et la transmission des données.

Outils : ESP32, MAX30102, MPU6050, IoT, Machine Learning, Flutter, Firebase

Robot mobile autonome de surveillance | Nov. 2025

- Conception d'un système robotique embarqué pour le déplacement autonome et la surveillance de l'environnement.
- Intégration d'un microcontrôleur, de capteurs, d'une caméra, de moteurs et de composants électroniques.
- Travail sur l'interaction entre les composants matériels et logiciels.
- Technologies : ESP32, ESP32-CAM, capteurs de mouvement, caméra, moteurs.

Outils : Esp32, Esp32-CAM, capteurs de mouvement, caméra, moteurs

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Systèmes embarqués & Robotique : ESP32, ESP32-CAM, Raspberry Pi, Microcontrôleurs, Robotique, Intégration système, Prototypage

Programmation : C, C++, Python, Assembleur, VHDL, Java

Capteurs & Actionneurs : Capteurs de mouvement, Capteurs de température, Capteurs environnementaux, Caméras, Moteurs, Actionneurs, Acquisition de données

IoT & Communication : IoT, MQTT, Architecture client-serveur, Objets connectés

Vision & Intelligence Artificielle : Vision par ordinateur, Traitement d'image, Machine Learning

Modélisation & Outils : MATLAB, Proteus, Quartus, Git/GitHub, Postman, Linux

Développement Web & Bases de données : SQL, MySQL, Firebase, Flask, React

CERTIFICATS

- Technovate Hackathon AgriTech / HealthTech
- Automotive Engineering: Testing Strategies, UDS & Functional Safety (ISO 26262)

LANGUES

Arabe : Langue maternelle ; **Français :** Courant ; **Anglais :** Courant ; **Russe :** Intermédiaire